

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

MTSC2025 中国互联网测试开发大会 上海站
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

手工测试用例的智能化生成

San Meng

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome

目录

CONTENTS

- 1 序章
- 2 产品功能
- 3 技术方案
- 4 未来展望

序章-为什么要写手工用例?

传统手工用例

- **维护成本高**
- **一致性差**: 不同QA的经验导致用例质量参差不齐
- **灵活性不足**: 难以适应需求的快速变化、复用性低
- **难以自动化**: 手工用例的结构和描述无法直接转化成自动化

AI时代下的手工用例挑战

挑战:

- AI-coding不确定性带来更高的质量风险和排查难度
- QA测试效率有可能跟不上研发开发效率

机会:

- 提升用例生产效率, 达到小时级别甚至更低
- 生成的标准化将促进自动化快速开发和运行
- AI强大推理能力和知识域将会提升测试覆盖度

用例智能生成特性

- 1、**快**: 低成本一键生成需求用例
- 2、**准**: 根据业务特性自适应调整用例的范围, 精准测试。
- 3、**灵**: 用例的执行过程能够根据需求变化、专家输入、测试覆盖度、测试日志、缺陷情况动态补充/调整用例。
- 4、**转**: 用例描述更加标准, 能够快速转化成自动化用例(UI、接口等)

未来变化

QA的工作善于利用Agent补充用例、校准用例、确认结果。

02

产品功能

产品功能 1

基于PRD理解的一键生成用例

可快速将文档转化为可执行用例，显著提升测试准备效率。系统支持与现有用例系统融合，快速补充其他维度用例，内置的Chat交互模式让用例调整过程更加直观高效，降低测试人员的学习成本。

产品功能 2

基于专家经验的用例智能膨胀

结合用户沉淀的专家测试方法膨胀是系统自动分析当前用例验证点、功能及维度，智能补充边界值、异常场景等用例。基于用户故事上下文的学习能力，使膨胀的用例更贴合业务实际描述。

产品功能 3

智能化用例治理

通过大模型自动检测用例的规范性，包括步骤完整性、预期结果明确性等关键要素，并给出优化建议。该功能可识别重复、冗余的用例，帮助团队建立标准化用例库，确保测试资产的质量一致性，易于用例理解及自动化转化。

产品功能 4

风险用例智能识别

对用例进行语义分析，自动标记资损相关、高频变更等高风险场景用例，形成重点回归测试集。通过建立风险等级标签体系，帮助团队优化测试资源分配，确保核心质量问题的能被少量用例发现，大幅提升回归测试效率。



 新的聊天 2025-06-12 23:04:57	 https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 23:12:10	 https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 23:08:42
 这是我的需求文档链接: https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 23:00:14	 这是我的需求文档链接: https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 22:53:15	 https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 22:52:17
 https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 22:46:24	 https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 22:39:26	 https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 22:24:25
 https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 22:48:15	 https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 22:16:37	 这是我的需求文档链接: https://km.sankuai.com/colla... 2025-06-12 20:30:59



	excel, 点击确认提交	
--	---------------	--

【页面截图】



期，并以此为纽带贯通需求绑定、自动化测试、接口测试、数据构造、Mock等能力，实现测试行为的标准化和线上化落地

02产品功能-设计思路



02产品功能-核心挑战

核心挑战

- 1、**如何掌握全面的测试与业务知识，实现相对完整测试覆盖**
 - 通过预训练、微调及RAG技术，将测试领域知识（如边界值分析、等价类划分）和业务文档（如PRD/用户手册）融入AI，使其理解系统逻辑
 - 结合业务知识图谱技术，构建业务实体关系网络，增强复杂场景覆盖能力，避免遗漏核心测试路径
- 2、**如何像测试专家一样精准设计用例，减少用例过度生成(泛滥)**
 - 引用专家设计的标杆用例，强化学习精准的测试模式。
 - 结合对抗性训练，自动识别并修正冗余或重复场景。
 - 通过人工反馈闭环优化用例生成。

问题

VS

改进

实践方案

- 1、全面性：
 - 基于150万+用例清洗业务知识图谱，结合RAG技术提升生成用例的完整性。
- 2、精准性：
 - 通过专家用例建立功能与校验点的关联关系，提升设计准确性。
 - 采用过拟合标记与修正机制进一步优化结果。(如未采纳的修正)

03

技术实现

03技术实现-用例生成关键环节

需求理解与风险评估

通过知识图谱补全功能细节，例如支付模块需包含金额计算、风控规则等子项。评估修改影响范围时，需标记关联模块（如登录逻辑变更可能影响会话管理），并**识别高风险点**（如第三方接口调用），最终根据风险等级排序测试优先级，确保核心链路优先覆盖。

用户故事及步骤设计

从用户视角补充场景故事细节(故事主要来源于业务图谱)，例如“新用户首次使用优惠券下单”，明确前置条件（如已登录且余额充足）。操作步骤需细化至原子级，并定义可验证的预期结果（如订单状态变更、扣款通知）。

01

02

03

04

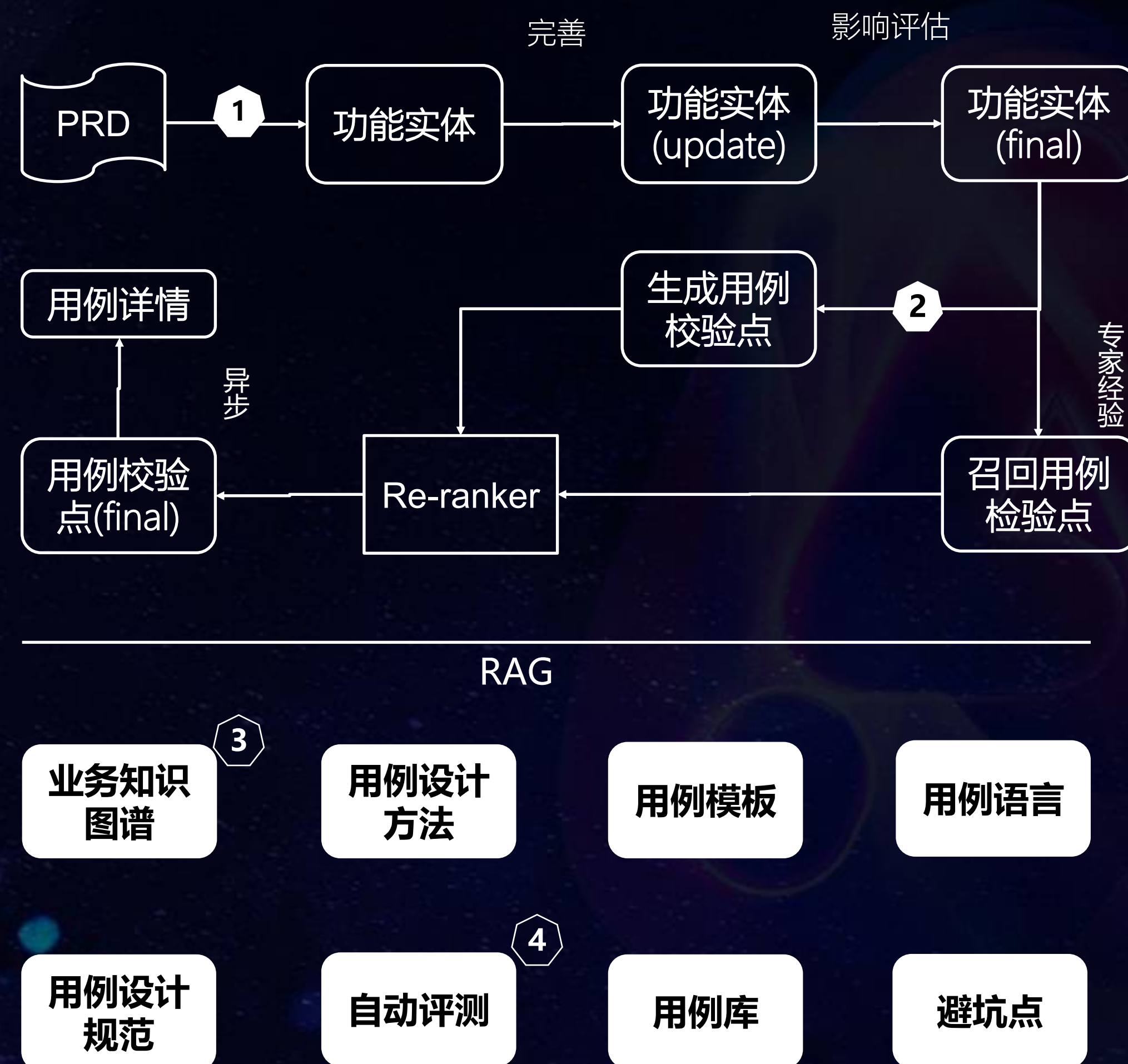
需求拆解与关联分析

首先需将PRD中的核心功能模块逐项拆解，例如登录、支付等，并绘制功能依赖关系图，明确模块间的交互逻辑。例如支付功能依赖订单系统，需重点标注此类强依赖关系，同时区分前后端测试层级，确保接口和组件的全覆盖测试。

用例校验点设计

复用历史用例校验点，并从业务知识图谱中提取常见验证范围和验证点提升用例的**针对性和覆盖率**。例如输入框边界值测试或用户从购物车到支付的完整流程。

03技术实现-整体架构



1 需求理解与功能实体生成

结合业务知识图谱解析rich-text文档，提取功能、业务对象及用户故事等关键信息。功能实体需与业务图谱保持一致，确保数据关联性。识别潜在的风险场景为后续用例设计提供依据。

2 用例设计方法

基于业务图谱和测试领域知识，对功能实体及测试风险进行用例设计。用例需覆盖正向、异常场景等等，并按功能模块、分类规划提升用例的完整性和易读性。

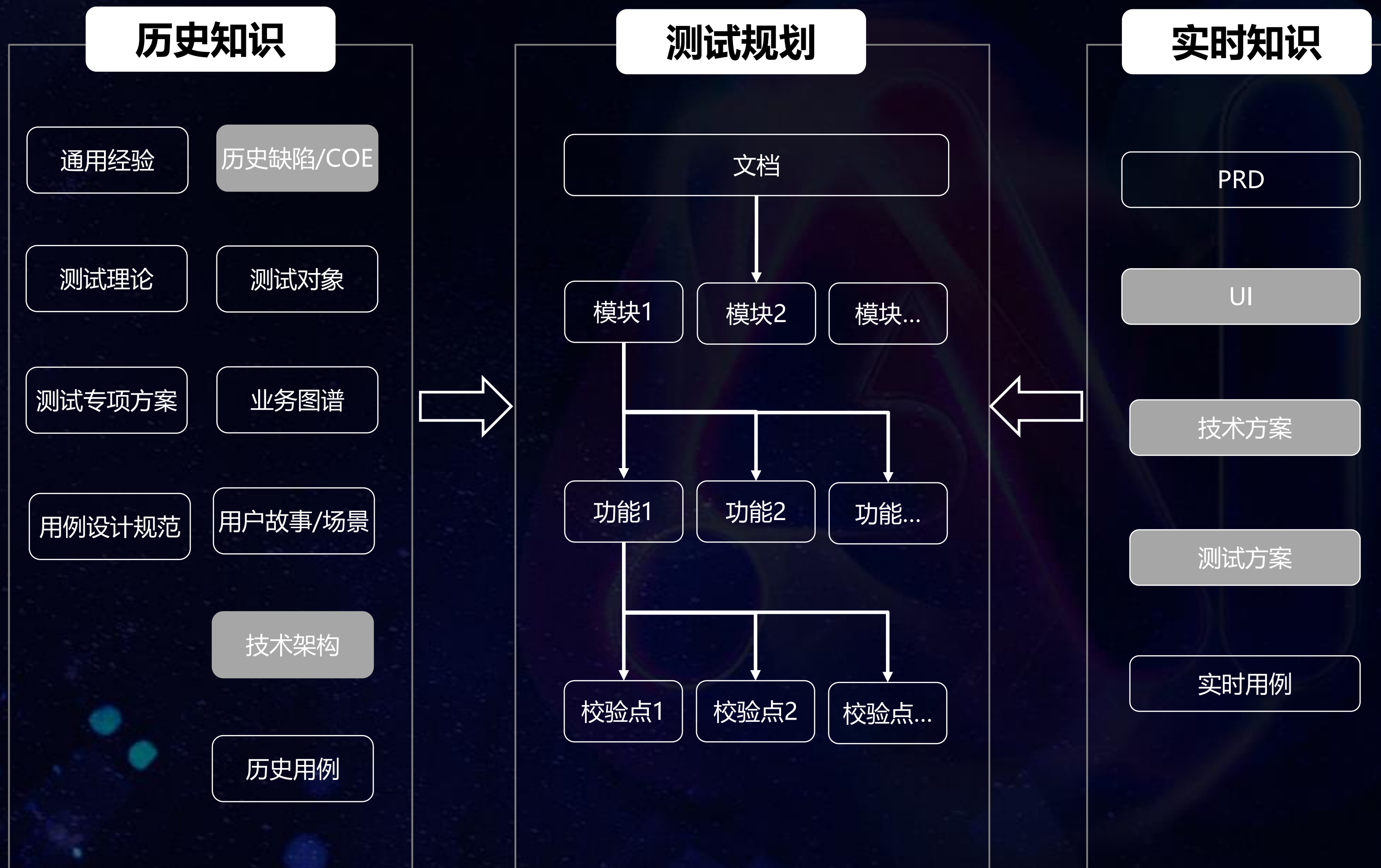
3 业务知识图谱的建立

历史用例蕴含丰富的业务功能、用户故事及测试要点，是构建业务图谱的核心数据源。通过分析历史用例提炼高频业务产品形态。

4 自动评测

通过对比AI生成用例与专家设计用例，评估AI在场景覆盖、逻辑严谨性等方面的表现。评测结果可指导AI模型优化，提升测试用例的整体质量。

03技术实现-知识体系



知识库设计思路

基于需求的用例生成，通过「实时知识」输入和「业务图谱」，让AI能够更加完整理解需求设计，降低PRD质量低带来的潜质“幻觉”问题。通用的测试经验及基于业务历史用例等能够快速进行增量用例的设计(few-shot)，也会产生“专家经验”避免用例生成“过度泛滥”。

RAG技术方式

在知识管理上支持向量化、业务知识图谱两种管理方式及混合召回能力。在检索技术上采用前置query拆分、意图改写，后置校准的等方式提升整体的意图识别和精准召回能力。

业务知识图谱的核心价值

-业务知识图谱以「功能」为中心，构建了业务、对象、模块、功能、验证点之间的多层关联关系。这种结构化设计能够为AI技术在用例设计领域的辅助生成和质量评估提供全面的知识支撑，例如通过图谱自动推导测试场景或识别功能覆盖盲区。

实体定义的层级关系

-实体分为业务、对象、模块、功能、验证等维度。**业务表示独立业务模型，页面(对象)是独立视图载体，模块由功能聚合而成，功能作为最小可测试单元直接面向用户，验证点则聚焦具体测试实例。这种分层建模能清晰映射真实业务场景。**

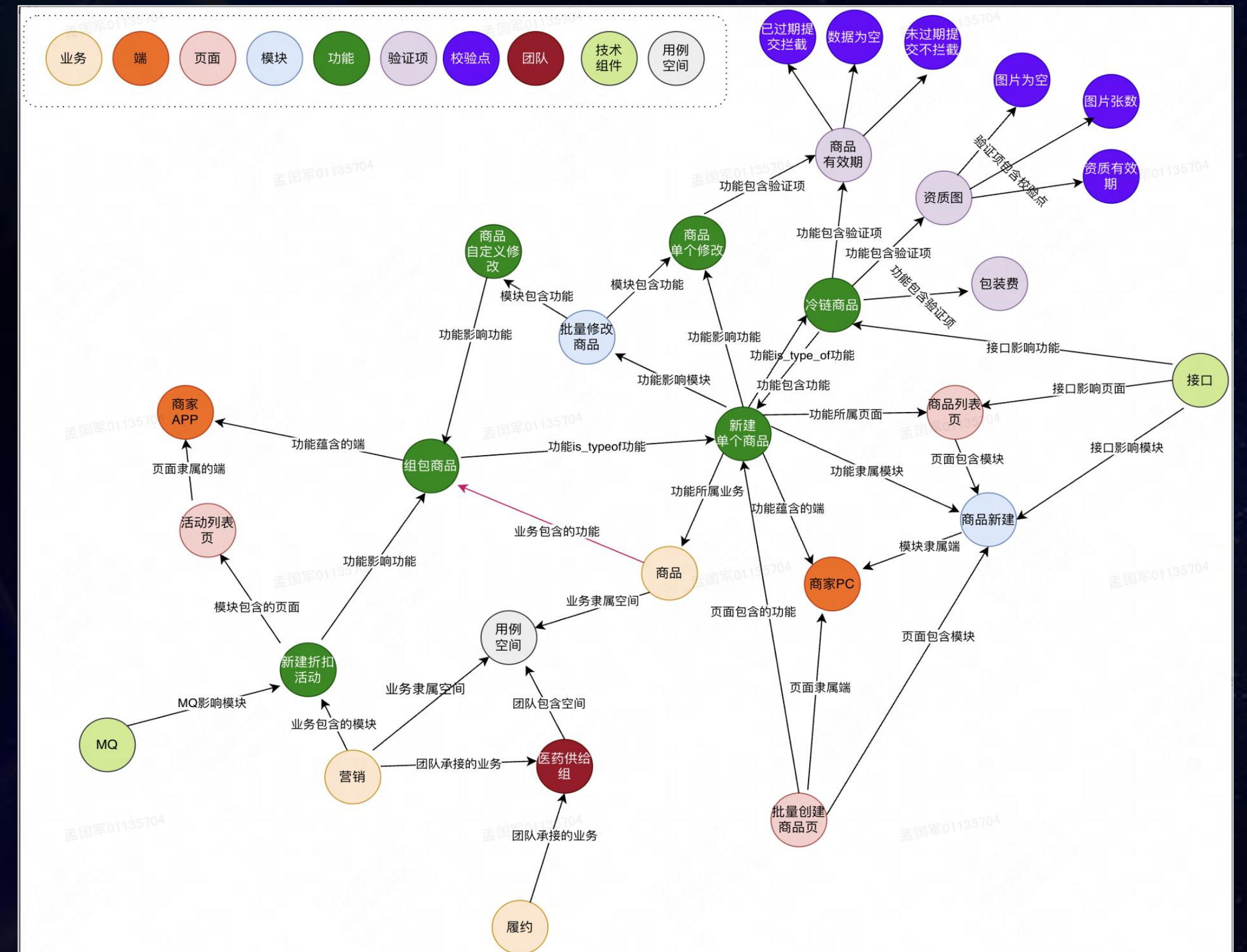
校验点的定义

-校验点则是对功能正向、逆向、异常、边界等处理逻辑正确性和合理性校验。通过few-shot推导如何进行新功能用例设计，例如“检查支付接口返回状态码200”即为一个校验点。

知识图谱的应用场景

-该方案能有效提升测试用例智能生成的范围和准确性。根据“订单业务→支付页面→风控模块→指纹验证功能”的图谱路径，减少人工编写遗漏，同时保障核心业务场景的覆盖完整性。

知识图谱



源于用例库(主)

源于需求文档库(辅)

03技术实现-需求文档智能解析

风险与测试重点

风险点常隐藏于技术实现描述或非功能性需求中，如“高并发场景下消息队列延迟”。解析器需结合技术架构关键词（如“分布式锁”“缓存穿透”）标记潜在风险，并关联到性能测试或容灾测试方案。

分析内容

测试分析涵盖功能模块、接口、数据流等实体，需标注其属性与交互路径。例如，电商系统的“支付模块”可能关联订单、风控等子模块，解析时需识别这些边界与数据传递规则。用户故事则需从文档中提取对象-动作-结果三元组。

挑战

文档解析器需要能够识别rich-text的大纲结构（标题层级）、内容元素（表格、代码块等）、视觉标记（加粗/高亮）及上下文语义。通过关系挖掘和语境分析，揭示功能模块间的依赖，避免测试遗漏。

核心思路

通过智能解析需求文档，提取关键信息如项目背景、测试对象、功能模块及依赖关系，以及技术实现方式。目标是构建结构化数据模型，为测试分析提供全面支持，确保测试覆盖率和精准度。

指标1：AI生成校验点的召回率(recall)

召回率衡量的是AI生成用例校验点覆盖真实需求的能力，即“找全”的能力。高召回率意味着系统能尽可能减少遗漏关键校验点的情况

指标2：AI生成校验点的精确率(precision)

精准率反映AI生成校验点的正确性，即“找对”的能力。高精确率能有效降低用例生成“泛滥”。

指标3：耗时评估

生成用例的平均耗时直接影响测试效率。需要考虑小项目和大项目的差异性。

观察指标：用例详情描述准确性

用例详情中包含条件、步骤、期望，决定了用例的可执行性。使用知识图谱的效果非常明显，基本符合应用的描述。

指标	小项目 无知识图谱	小项目 有知识图谱	大项目 无知识图谱	大项目 有知识图谱
AI生成校验点的召回率	85.8%	94.7%	69.7%	81.1%
AI生成校验点的精确率	46.2%	59.2%	55.3%	64.2%
AI生成耗时	4~6min		12~20min	

相对专家人工编写，AI生成小项目表现不错，同时需要重点优化大项目分析准确性及知识库的完整性，提升大项目的生成召回率。思路会上走“人机交互”模式可以有效提升参与度和覆盖准确性。

140+

用例膨胀的规则沉淀prompt

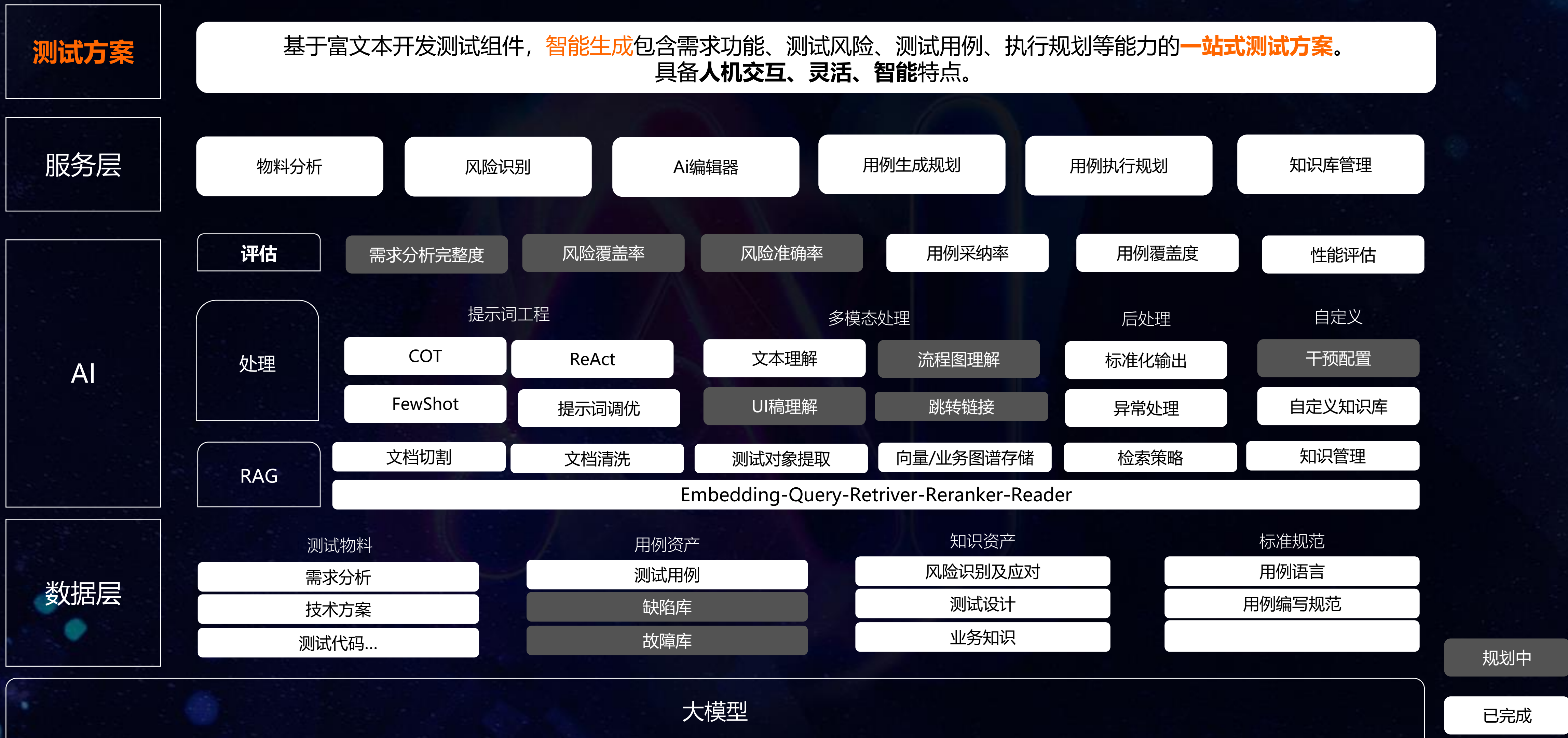
<5%

用例治理“差”用例占比

04

未来展望

04未来展望



谢谢

THANKS

招聘-欢迎加入美团

